

企业 AI、软件与价值栈重构

Infrastructure, Enterprise AI, and Service As a Software

Stanford MS&E 435: Economics of the AI Supercycle

五道口纳什 & Codex

2026 年 8 月 28 日



视频频道: Stanford Online

嘉宾与主持: 嘉宾: Ali Ghodsi; 主持/课程讲师: Apoorv Agrawal

课程日期: 2026 年 4 月 24 日 上传日期: 2026 年 7 月 13 日

视频时长: 39:09

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=sRvrXL83N-c>

主要证据: 1,074 条人工英文字幕、1080p 原视频、课程官网 Week 4 配套材料

制作边界: 视频里的命令、代码和操作示例只作分析, 不执行

PDF 制作 Skill: <https://github.com/wdkns/wdkns-skills>

目录

1 导读：这节课真正追问什么	1
1.1 从模型能力切换到组织价值	1
1.2 六章路线	1
1.3 术语与证据边界	2
1.4 本章小结	2
2 “AGI 已经存在”之后：企业价值为何仍未到来	2
2.1 先从速度焦虑中退一步	2
2.2 一个有主语的判断：Ali 认为今天已经有 AGI	3
2.3 强模型与失败 POC 为什么并存	3
2.4 组织上下文：企业任务的隐形输入	4
2.5 本章小结	4
3 “软件已死”吗：成本下降之后，什么仍有价值	4
3.1 先让口号通过一致性检验	4
3.2 进入壁垒下降，但替换成熟系统仍有总成本	5
3.3 统一交互层降低部分切换成本	6
3.4 代码之外的护城河	6
3.5 锯齿状能力前沿：强大并不等于均匀	6
3.6 拓展阅读：更激进的“软件终结”假设	7
3.7 本章小结	7
4 生产率悖论：为什么局部成功没有变成组织收益	8
4.1 复杂支持请求是“困难残差”	8
4.2 从 Dynamo 到 Computer：历史为何重复	8
4.3 电动机替换蒸汽机，工厂仍是旧工厂	8
4.4 有“大脑”之后，还要重建“身体”	9
4.5 本章小结	9
5 Connector 案例：从局部提效到端到端重构	10
5.1 两天能写出的代码，为什么九个月才能上线	10
5.2 先识别未被加速的串行环节	10
5.3 教学补充：用 Amdahl 定律看局部自动化的上限	10
5.4 三项重构让新成本结构真正生效	11
5.5 为什么等待下一代模型不会自动解决它	12
5.6 本章小结	12

6 AI 的价值最终流向哪里：从五层栈到应用层	12
6.1 五层技术栈与一百美元思想实验	12
6.2 Multicast：困难问题为什么会失去市场	13
6.3 大应用最初往往显得普通	14
6.4 医疗与教育：应用价值如何形成回路	14
6.5 “蓝色三角”为什么希望倒过来	15
6.6 开放模型、Token 工厂与模型层利润	15
6.7 本章小结	16
7 工具、公司方向与职业选择：长期趋势胜过热点	16
7.1 工具选择先匹配真实决策	16
7.2 某种 SaaS 大洗牌，但不是所有软件消失	17
7.3 Multicast 的职业教训：趋势判断正确也会押错问题	17
7.4 Airbnb 与 Bezos：好应用滞后，朴素切口先行	17
7.5 实质结尾：不要把噪声误认成价值	18
7.6 本章小结	18
8 总结与延伸	19
8.1 演讲者的实质结论	19
8.2 把六章压缩成三次“向外移动”	19
8.3 可操作的企业检查表	19
8.4 仍然开放的问题	20
8.5 拓展阅读	20
8.6 本章小结	20

1 导读：这节课真正追问什么

1.1 从模型能力切换到组织价值

这场对话表面上横跨 AGI、软件公司、企业 AI、开放模型与职业选择，背后却只有一条主线：**一项强大的通用能力，怎样穿过组织上下文、端到端流程和产业价值链，最终变成可持续的结果？**

Ali Ghodsi 的回答刻意把注意力从“下一代模型有多强”移到模型之外。他认为，当前系统已经足够强，真正阻塞企业价值的往往是组织知识没有进入模型、旧流程仍按旧技术设计，以及人们把当前最昂贵的产业层误当成长期价值中心。 [00:00:09--00:07:31]

全讲的因果链

通用模型能力只是起点。企业还要把历史、例外、权限与判断转成可用上下文，重构需求、测试、协作和交付流程，再让应用把能力变成用户愿意付费的结果。缺少其中任何一环，技术演示都可能无法形成组织生产率。

1.2 六章路线

#	教学主题	视频范围
1	“AGI 已经存在”之后，为何企业仍未获得相称价值	00:00:09–00:07:31
2	“软件已死”命题：进入壁垒、切换成本与剩余护城河	00:07:31–00:14:56
3	企业 AI 的真正瓶颈：生产率悖论与组织流程重构	00:14:56–00:20:23
4	Databricks Connector：从局部提效到端到端重构	00:20:23–00:24:57
5	AI 价值流向：五层栈、应用层、开放模型与规模经济	00:24:57–00:34:51
6	工具、公司方向与职业建议：长期趋势胜过热点追逐	00:34:51–00:39:00

视频没有平台官方章节；这些边界依据问题转换、论证闭合和案例起止重建。00:39:00 之后仅为致谢，实质结尾截止 00:39:00。

1.3 术语与证据边界

术语	本文统一用法
AGI / superintelligence	“通用人工智能 (AGI)” 与 “超级智能” 分开；“已经有 AGI” 只代表 Ali 采用宽口径门槛后的立场。
组织上下文	组织特有的历史、流程、例外、权限、人际关系和隐性判断，不等于把更多文字塞进提示词。
进入壁垒 / 切换成本	前者是进入市场所需能力与成本；后者是用户更换产品时的学习、迁移、集成和流程摩擦。
护城河	数据、规模、品牌、信任、安全资格、流程等较难复制的优势；不把“能写代码”和护城河混为一谈。
锯齿状能力前沿	不同任务上的 AI 能力分布高度不均；总体能力强不等于每一项任务都可靠。
生产率悖论	新技术已经普及，却尚未在总体生产率中充分显现；关键解释是互补流程与组织创新存在滞后。
Token 工厂	Ali 对大规模集中式模型服务的类比，不是严格的行业分类或数学模型。
SaaS 末日论	对软件商业模式受冲击的口号；Ali 明确否认“所有软件都会死亡”。

四类陈述必须分开

视频可确认只表示字幕或画面能证明说过、展示过；演讲者判断保留主语与近似语气；主持人框架不改写成 Ali 的原创模型；教学补充/外部阅读另行标注，不倒灌成视频事实。具体版本号、统计数字和历史断点在无法核实时宁可省略。

1.4 本章小结

阅读后续内容时，应不断区分三种距离：模型离任务有多远，任务离端到端流程有多远，技术供给离最终付费结果有多远。六章分别解决这三种距离中的不同一段。

2 “AGI 已经存在” 之后：企业价值为何仍未到来

2.1 先从速度焦虑中退一步

主持人用 xAI、Cursor、OpenAI、Anthropic 以及 Databricks 从数据到 AI 的演变开场，邀请 Ali 给出行业全景。Ali 没有先谈模型榜单，而是先处理一种心理状态：过度紧迫感会让人追逐社交媒体当天最热的话题，形成隧道视野。他以二十二岁的实习生为例：有人担心若不在六个月内创业当 CEO，就会错过 AGI、毁掉职业生涯。 [00:00:09--00:01:42]

高信息量原始对话 (00:00:43–00:01:42)

Ali: “你们可以放松一点，不要那么紧张。”焦虑会让人追逐社交媒体上此刻最疯狂的话题。

Ali: 冷静下来，深呼吸；事情需要时间。

这不是与主题无关的寒暄。它设定了全讲的评价尺度：不要把“谁最快抵达一个不断移动的终点”当成唯一问题，应问现有能力怎样进入真实组织、改变真实流程。

2.2 一个有主语的判断：Ali 认为今天已经有 AGI

Ali 批评超级智能叙事常常没有先给出可检验定义，却把它与奇点、递归自我改进、治愈疾病、GDP 跃升、失业和全民基本收入捆在一起。随后他给出全讲最具争议的判断：“我们已经有 AGI。”他的操作性门槛是，当前最强模型在许多一般智力任务上已强于人们日常接触的许多人，因此具有某种 general intelligence，而且这种智能显然是 artificial。[00:01:42--00:04:20]

现场举手揭示定义冲突 (00:02:33–00:03:10)

Ali: 多少人认为我们已经有 AGI?

Ali: 多少人觉得，你接触的很多人没有你用过的最强模型聪明?

Ali: 现在重新来：多少人仍认为我们还没有 AGI?

他又回忆 2009 年在 UC Berkeley AMPLab 的经历，称今天系统已经达到当年研究者想象的门槛，并用模型不会数 strawberry 中字母 r 的旧例子说明目标线会不断后移。[00:03:10--00:04:11] 这只是个人回忆和课堂修辞：视频没有提供 2009 年定义原文、受访者名单或系统调查。

这句话应怎样读

“AGI 已经存在”是 Ali 采用特定能力门槛后的判断，不等于模型已具有人类全部能力，也不等于超级智能或其宏观后果已经发生。后续企业论证真正需要的前提更窄：通用能力已经很强，瓶颈可能位于模型之外。

2.3 强模型与失败 POC 为什么并存

Ali 转述一份未具名的“MIT Tech report”，说其中称 95% 的企业 AI 概念验证失败；但他马上弱化这个数字：也许不是 95%，也许只是 75%，谁知道。[00:04:31--00:04:43] 因此，比例只能描述他观察到的方向，不能作为经过核验的统计事实。

不要把 95% 写成确定结论

视频没有报告全名、样本、时间、行业分布或“失败”定义。可靠表述是：Ali 认为大量企业 POC 未形成价值的方向符合他的观察，但他不为 95% 这一精确比例背书。

他的经验观察是，企业并未普遍出现与人协作并接管工作的智能体同事；日常运营仍充满表单、报告和传统流程，连 AI 公司内部也不例外。[00:04:43--00:05:29] 如果底层模型已经足够通用，缺口究竟在哪里？

2.4 组织上下文：企业任务的隐形输入

Ali 的答案是 context 缺口。企业员工不仅执行显式步骤，还共享大量关于“这里究竟怎样工作”的知识。他用“去问 John 或 Jane”说明隐性知识的载体：几乎每个部门都有任职十年或二十年的关键员工，大家遇到例外便去找他；这个人一旦离开，部门可能失去关键记忆。[00:05:30--00:06:34]

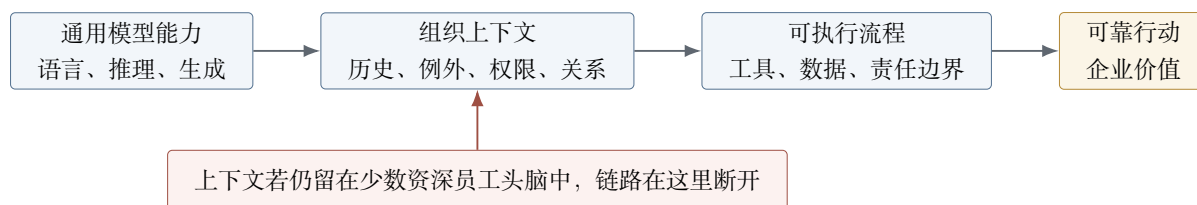


图 1: 讲义重绘：从通用能力到企业价值的必要链路。依据 00:05:30–00:07:16 的讲者论证整理，并非视频原始幻灯片。

这解释了为什么“解一道很难的数学题”与“把一家公司的业务做对”不是同一件事：前者主要检验一般能力，后者还要求系统知道这家组织的历史、习惯与例外。Ali 认为，即使模型继续变强，只要上下文仍未转移，企业落地问题就不会自动消失；反过来，让现有模型获得真实上下文，已经足以解决许多问题。[00:06:31--00:07:10]

主持人把它压缩成“让碳基大脑与硅基系统对话”；Ali 简短同意。[00:07:10--00:07:16] 这句话形象，却不能把知识治理误读成一次性上传。组织还要维护知识的时效性、权限和责任边界。

2.5 本章小结

本章的结论不是“模型已经无所不能”。Ali 先用自己的 AGI 门槛说明能力很强，再用企业现场的落差把瓶颈定位到组织上下文。真正值得投入的工程与管理问题，是如何提取、维护并让 AI 使用流程知识，以及怎样据此改变工作方式。

3 “软件已死”吗：成本下降之后，什么仍有价值

3.1 先让口号通过一致性检验

主持人代表投资者问：这次软件股受压是结构性终结，还是又一次“buy the dip”？Ali 先声明不提供投资建议，再用反证检验“所有软件都会死亡”：如果软件本身没有价值，OpenAI 和 Anthropic 也只是研究者写软件的公司；NVIDIA 的芯片设计同样高度依赖软件，制造则交给 TSMC。把口号贯彻到底，连这些公司也应“死亡”，显然与提出口号者自己的判断冲突。[00:07:31--00:09:03]

Revenue Multiples All-Time Lows

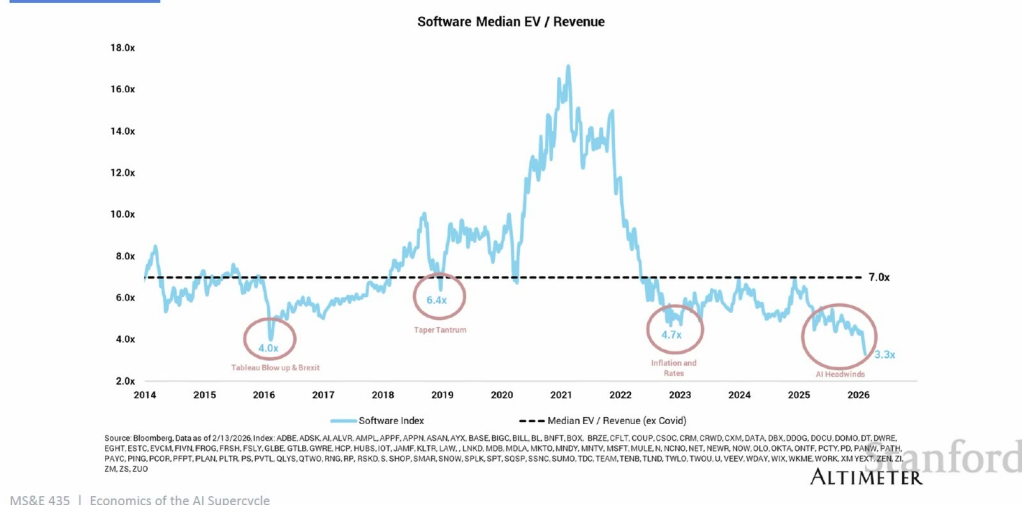


图 2: 主持人用软件公司收入倍数处于低位的图表建立市场背景; 它说明提问缘起, 不证明 AI 是估值变化的唯一原因。¹

软件作为类别是否死亡 (00:08:08–00:09:03)

主持人: 软件死了吗?

Ali: 如果所有软件都死了, OpenAI、Anthropic 与 NVIDIA 难道也都死了吗? 软件显然没有死, 也不会死。

这个反例只推翻绝对命题, 并不意味着行业照旧。Ali 随后承认 AI 正在改变两个关键经济变量: **进入壁垒显著下降, 切换成本显著下降**。[00:09:03--00:09:21]

3.2 进入壁垒下降, 但替换成熟系统仍有总成本

AI 辅助开发让软件更便宜。Ali 特意说成本“几乎为零, 但还不是零, 而且永远不会是零”; 既有公司也能使用同一种工具, 因此低成本开发不是新创公司的专属武器。[00:09:21--00:09:49]

主持人追问 Databricks 是否已用新生成的软件替代 CRM、IT help desk 和 CFO office 等核心软件。Ali 直接回答没有, 并说那样做很蠢。[00:09:49--00:10:01] 视频没有展开完整成本模型, 但问答至少证明: **构建一段软件变便宜, 不自动等于替换成熟系统的总成本更低**。数据迁移、集成、权限、可靠性、合规和责任仍在。

¹ 视频画面时间区间: 00:07:52.5–00:07:53.5 (抽帧点 00:07:53.000)。画面从 1920 × 1080 原视频中抽取; 前后相邻帧比较后保留稳定、完整的全屏画面; 图表数值与因果解释未在本文独立审计。

3.3 统一交互层降低部分切换成本

Ali 从 iPhone 与 Android 的举手调查出发：用户不愿切换，因为不熟悉 UI，还要迁移联系人、数据和习惯。若未来人只需用自然语言与智能体交互，底层究竟是 Android 或 iPhone、Gmail 或 Outlook、Salesforce 或竞争产品，用户可能不再关心；智能体成为统一界面后，UI 学习形成的锁定会减弱。 [00:10:01--00:10:46]

切换成本下降的适用范围

这段论证最有力地支持“界面层学习成本下降”，并未证明数据迁移、集成、权限和合规成本同时归零。自然语言统一入口可以屏蔽前台差异，却不会自动重建后台系统。

3.4 代码之外的护城河

Ali 推荐 Hamilton Helmer 的 *7 Powers*，随后列出不容易被低成本代码直接复制的优势：规模经济、品牌、信任与安全资格、专利、独有数据。 [00:10:55--00:12:00]

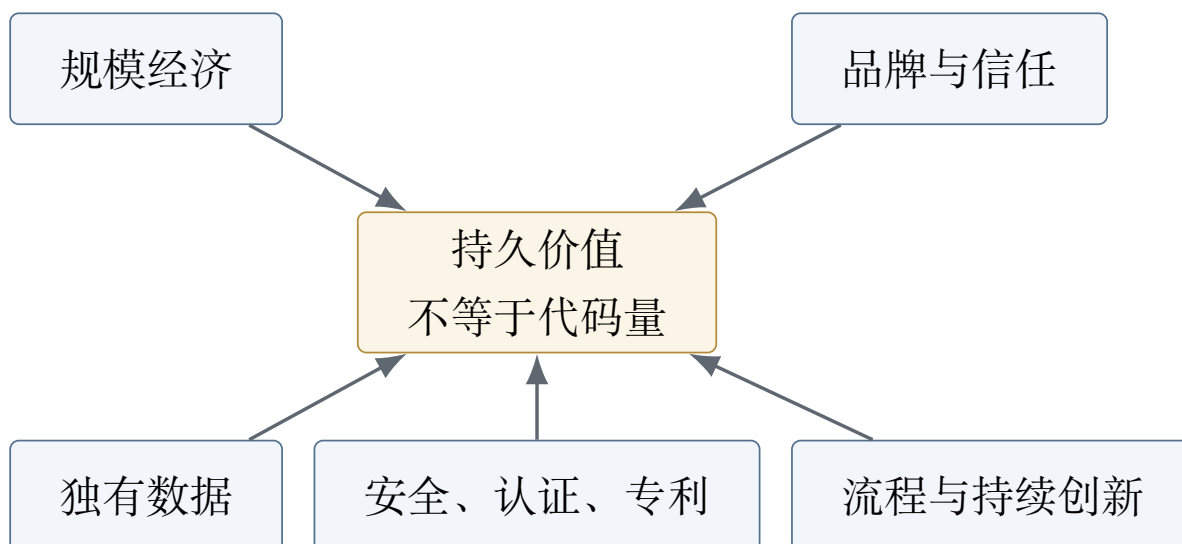


图 3: 讲义重绘：AI 降低代码成本后仍可能存在的护城河。依据 00:10:55–00:12:49 整理。

如果一家公司存在十年、产品十年几乎不变，收入却依靠旧习惯增长，它最应担心。进入壁垒下降后，新公司能迅速复制并改进功能，而长期停滞的公司可能已经失去吸引和组织创新者的“肌肉”。相反，持续创新或重新恢复创新的 incumbent 仍可使用既有客户、数据和规模竞争。

[00:12:04--00:13:47]

3.5 锯齿状能力前沿：强大并不等于均匀

主持人展示一张归因于 Ethan Mollick 的图，说明 AI 在一些任务上很强，在相邻任务上却可能很弱；这条不规则边界被称为 Jagged Frontier。 [00:13:48--00:14:26] 它与 Ali 的 AGI 判断形成需要解释的张力：采用宽口径总体门槛时，两者可以并存；若把 AGI 定义为所有重要任务都稳定可靠，图又会成为强烈反证。视频没有裁决定义争议。

AI's Jagged Frontier

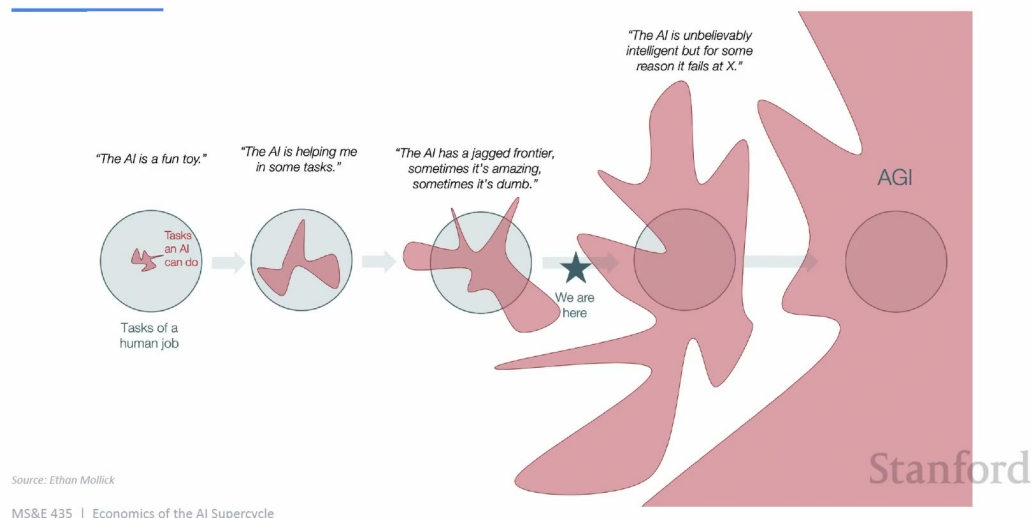


图 4: 视频课件中的 AI “锯齿状能力前沿”: 相邻任务的表现可能高度不均, 图中同时标出课程对当前阶段的定位。²

把三件事同时放在脑中

软件开发成本下降、某些任务上模型已经很强、端到端企业 POC 仍大量失败, 可以同时成立。锯齿状前沿说明能力分布不均; 组织上下文与流程又进一步决定能力能否部署。

3.6 拓展阅读: 更激进的“软件终结”假设

课程材料页将 Chris Paik 的 *The End of Software* 列为 Week 4 阅读。Paik 推演软件创建成本大幅下降后, 供给会出现“寒武纪爆发”, 传统 SaaS 和席位定价承压, 价值可能转向控制发现、分发与任务路由的平台。这是**外部材料的结构性预测**, 不是 Ali 的视频原话。

并读两者最有价值的地方, 是比较假设边界: Paik 聚焦成本下降后的供给与分发; Ali 同样承认进入壁垒下降, 却拒绝“软件整体死亡”, 并强调代码之外的护城河。

3.7 本章小结

AI 正在压低软件构建成本和部分界面切换摩擦, 却没有自动清除数据、规模、品牌、信任、安全资格与流程能力。最危险的不是所有软件公司, 而是停止创新、主要依赖旧开发成本或界面惯性维持地位的公司。

²视频画面时间区间: 00:14:16.0-00:14:17.0 (抽帧点 00:14:16.500)。画面从 1920 × 1080 原视频中抽取; 与前后稳定帧逐张比较后保留; 画面将原图归因于 Ethan Mollick, 本文不把示意形状解释为定量测量。

4 生产率悖论：为什么局部成功没有变成组织收益

4.1 复杂支持请求是“困难残差”

主持人把问题放在 Databricks 约两万家客户的观察样本上：哪些 AI 用例真正成功？Ali 的回答是，大多数企业只让 AI 帮助完成若干局部任务，尚未让它接管端到端流程。[00:14:36--00:15:13]

Databricks 的支持请求说明原因。客户通常是专业数据科学家或机器学习工程师；只有在自行尝试多种方法仍无法解决问题后，才会联系支持。因此，支持队列留下的不是重复的简单问题，而是经过专业用户筛选的困难残差，例如模型 F1 指标异常。[00:15:14--00:16:21]

回答这类请求需要客户配置、数据、操作历史、内部排障经验、权限和工具。把更聪明的聊天模型放在入口，并没有复制支持工程师的工作环境。主持人把前提压缩成“AI 战略从数据战略开始”；Ali 再推进一步：数据可用仍不够，企业必须重新连接全部流程，让上下文在正确环节被获得和使用。[00:16:23--00:17:04]

4.2 从 Dynamo 到 Computer：历史为何重复

Ali 推荐一篇约 1990 年的 Stanford 研究。正式文献为 Paul A. David 的 *The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox*。它讨论一种通用技术已被广泛购买，宏观生产率却迟迟没有明显变化的问题。

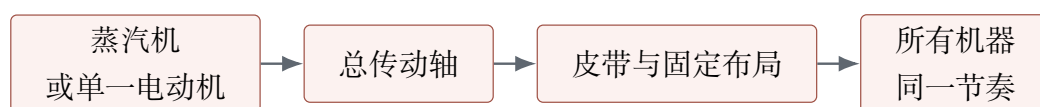
Ali 复述了著名的计算机生产率悖论：计算机似乎无处不在，却没有出现在生产率统计中。[00:17:05--00:17:55] 字幕把人名误识别成“Richard Saul”；MIT 的一手材料确认该评论来自 Nobel 经济学奖得主 Robert Solow。

PC 的早期使用方式给出直观答案：企业买来电脑，却只把它当更昂贵的打字机；员工打字后仍打印、塞入纸质文件夹，再由助理人工编目和流转。[00:17:56--00:18:10] 键入这一步更快，检索、协作与决策流程却没有改变。

4.3 电动机替换蒸汽机，工厂仍是旧工厂

蒸汽动力工厂依赖集中动力源和贯穿厂房的总传动轴（line shaft）：蒸汽机驱动主轴，再通过皮带带动多台机器。电力出现后，工厂最初只是替换动力源，传动轴、皮带、设备位置与作业方式仍保持不变；新技术被塞进旧架构，只能提供有限收益。[00:18:11--00:19:18]

局部替换：新动力进入旧布局



系统重构：分布式动力允许重新设计流程

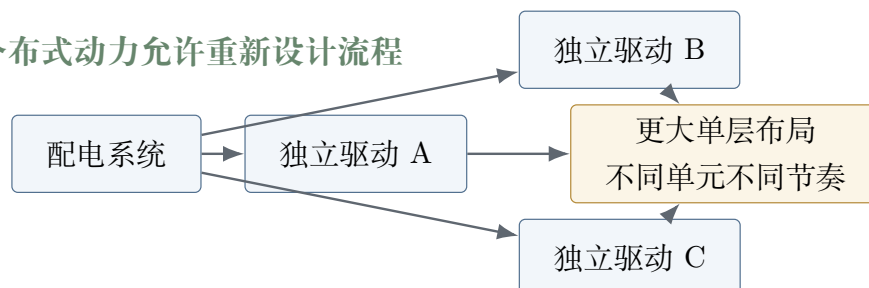


图 5: 讲义重绘：只替换动力源与重构工厂系统的差别。依据 00:18:11–00:19:43；图中工业史术语经 Paul David 相关文献校准。

真正的提升来自工厂布局与控制关系的整体重构：电力可以分配到不同位置，企业采用更大的单层平面，让不同区域和机器独立运行，而不必服从同一根主轴的速度。[00:19:18--00:19:43] Ali 口述的 1880–1920、“约 40 年”和 1915 都是近似，不应当作精确历史断点。

通用目的技术需要互补创新

新动力源的价值不只在同一台机器转得更快，还在它允许重新安排空间、工序与控制关系。AI 的对应价值也可能来自过去做不到的新流程，而不仅是让旧岗位加速。

4.4 有“大脑”之后，还要重建“身体”

Ali 说，自己从约两万家客户以及与大型银行管理者的交流中反复听到相同困惑：大家认为 AI 很强，也觉得必须采用，却没有看到组织生产率增长。[00:19:47--00:20:15]

他的比喻是：即使已经拿到一个强大的“大脑”，企业仍要重建承载它的“身体”——手、脚及连接它们的组织系统。[00:20:15--00:20:23] 模型能力只是潜在生产率；数据、工具、权限、流程、团队结构和反馈循环决定潜力能否转化为实际产出。

4.5 本章小结

复杂支持案例说明企业 AI 需要客户现场和组织内部上下文；PC 与电气化历史说明，替换单个工具不会自动产生系统收益。AI 要跨越同样的生产率悖论，企业必须重构信息流、任务交接、异常处理与协作方式。下一章用 Connector 案例把这一判断落到真实交付链路。

5 Connector 案例：从局部提效到端到端重构

5.1 两天能写出的代码，为什么九个月才能上线

Databricks 需要从 Salesforce、Workday、NetSuite 等外部系统取数，把数据集中、安全地管理，再用于预测和机器学习。为此，它要为不同系统建设生产级 Connector（连接器）。[00:20:23--00:20:49]

Ali 给出的基线是：一个能够正式发布、安全运行的 Connector 约需三个季度，也就是九个月。随着 LLM 编码能力提升，他亲自实验，两天便写出一个原型，于是追问团队：既然代码两天可写，为什么生产交付需要九个月？团队研究后给出的第一版答案是，按现有流程只能缩短约一个半月，即从九个月降至七个半月。[00:20:39--00:21:50]

比较口径	时间/结果	真正含义
原有生产流程	单个 Connector 约 9 个月	包含需求、编码、第三方环境、测试、安全、客户反馈与发布
只加速编码	原型约 2 天；生产周期估计约 7.5 个月	代码变快，其余串行环节未改变
端到端流程重构	7 人在 1 个季度交付 7 个 Connector	需求、测试准备与团队所有权共同重构

两天原型与九个月生产交付不是同一个“完成”

Ali 的原型没有经过完整的客户反馈、安全性与生产可靠性验证。只有把正确性、测试、可维护性与上线责任放进同一口径，速度比较才有意义。

5.2 先识别未被加速的串行环节

第一性原理团队重新拆解链路，发现第一个季度几乎完全用于需求发现：资深产品经理访问客户、理解其使用方式，最后形成 60–80 页需求报告；编码必须等报告完成后才开始。[00:22:25--00:22:59] 即使后续代码生成趋近瞬时，项目前面仍有一个完整季度的硬下界。

第二个瓶颈是测试环境。Connector 必须在 Salesforce、Workday、NetSuite 等真实或等价系统中验证，但 Databricks 内部不擅长快速搭建这些第三方环境，合适人员也难找。[00:23:00--00:23:17]

第三个瓶颈是人员结构。旧团队让一个人独立负责一个 Connector；知识、上下文和操作权集中在单个人身上，一旦负责人不可用，项目便可能停止。这就是 Bus Factor 为 1，也就是单点人员依赖。[00:23:17--00:23:24]

5.3 教学补充：用 Amdahl 定律看局部自动化的上限

视频只在 00:22:52–00:22:59 引用了 Amdahl’s Law 的直觉，没有展示公式。为了说明为何“代码无限快”仍不能让整体无限快，可补充经典表达：假设一项工作中占比为 p 的部分能够被加速 s 倍，其余部分保持不变，则整体加速比为

$$S_{\text{total}} = \frac{T_{\text{old}}}{T_{\text{new}}} = \frac{1}{(1-p) + \frac{p}{s}}.$$

- S_{total} : 整条端到端流程的总加速比。
- T_{old} : 优化前完成整项工作的总时间。
- T_{new} : 优化后完成整项工作的总时间。
- p : 当前技术确实能加速的时间占比；在本案例中可类比编码和返工。
- $1 - p$: 仍按旧速度执行的时间占比；可类比需求、环境准备、协作等待等环节。
- s : 可加速部分自身的速度提升倍数。

当 s 趋近无限大时，整体仍受 $1 - p$ 限制。这里是**教学类比**，不是视频的定量测算：字幕没有提供完整工时分布，不能反推出真实的 p 、 s 或整体倍数。

先扩大可被重构的范围，再优化范围内的动作

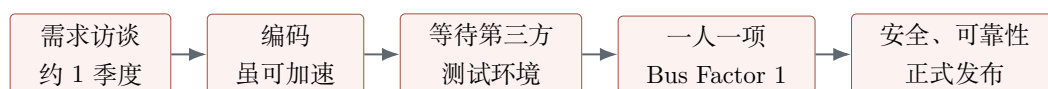
若工作仍被不可并行的旧流程包围，单点自动化的上限很低。数量级提升来自让更多环节可迭代、可并行，并重新定义“何时可以进入下一步”。

5.4 三项重构让新成本结构真正生效

团队没有继续追问怎样让模型再快一点，而是改写三个流程约束。 [00:23:24--00:24:13]

1. **把一次性完备需求改成快速反馈**。需求阶段从一个季度缩到一周；先写下当前理解，允许初版不完整，通过低成本实现与返工逐步逼近正确需求。
2. **把环境准备交给专业方并行完成**。搭建第三方测试实例被外包；企业用采购成本换取专业能力和并行进度，而不是把所有环节都内部自动化。
3. **从单人所有权改为团队共享所有权**。七个人共同覆盖七个 Connector，互相接续并消除知识单点。

旧链路：串行、完备前置、单点所有权



新链路：短反馈、并行准备、共享上下文

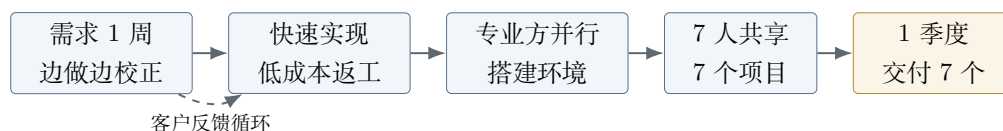


图 6: 讲义重绘：Connector 旧流程与端到端重构。依据 00:20:23–00:24:13；数字均为讲者现场案例，不代表对照实验。

重构后的结果是七人团队在一个季度完成并发布七个 Connector。这个结果不能写成“LLM 自动生成七个 Connector”；代码加速只是让短反馈和低成本返工成为可能，数量级变化来自需求、测

试准备与人员组织的联动调整。

5.5 为什么等待下一代模型不会自动解决它

Ali 刻意排除一个容易产生的解释：改进不依赖未来 GPT-7 或 Opus 6。更强模型无法自行决定把需求阶段从一季度改成一周，无法签约外部服务商并让测试环境并行，也无法重分团队责任。

[00:24:13--00:24:43] 这些是组织必须主动完成的人类流程重构。

主持人随后推荐 Hamilton Helmer 的 *7 Powers* 中的 Process Power。[00:24:46--00:24:57] **教学整理**：当模型能力可以被所有公司购买，难复制的差异更可能来自一套长期磨合、能持续带来更低成本或更好产品的活动系统。这个定义属于背景补充，视频并未现场展开正式理论。

5.6 本章小结

九个月、两天原型、七个半月与“七人一季度七个”构成完整因果链：局部代码加速存在硬上限；需求短迭代、环境并行准备和共享所有权扩大了可被加速的范围。AI 转型的分析单位不应只是任务或岗位，而应是端到端价值流。

6 AI 的价值最终流向哪里：从五层栈到应用层

6.1 五层技术栈与一百美元思想实验

主持人借用一套归因于 Jensen Huang 的五层 AI 栈来发问：如果把产业分为**能源、芯片、基础设施、模型、应用**，并以长期视角分配一百美元，价值最终会沉淀在哪里？[00:24:57--00:25:22] 这不是实际投资组合，而是用来辨认长期价值中心的思想实验。

Ali 先声明自己是计算机科学家而非投资人，不提供投资建议；随后仍给出方向性判断：长期最大赢家更可能出现在应用层。若采用投资视角，他倾向早期、广泛分散，因为具体赢家难以提前识别，多数项目会失败，只有极少数可能成长为平台型公司。[00:25:26--00:26:04]

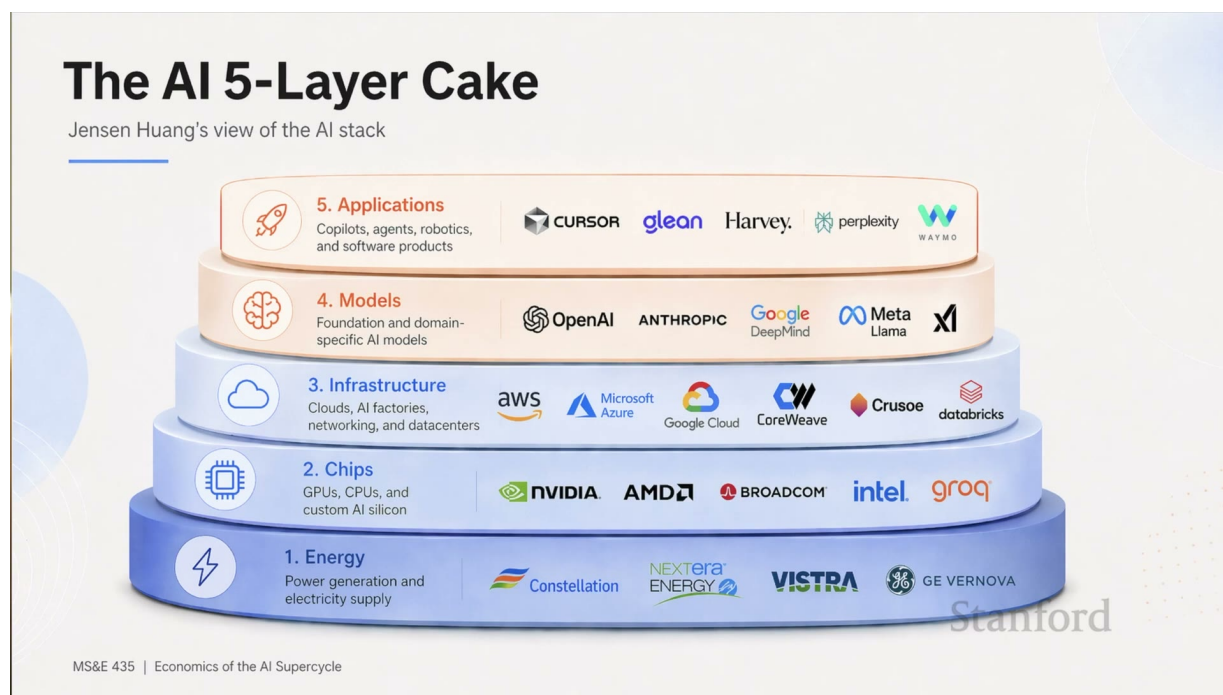


图 7: 课程采用的 AI 五层栈: 能源、芯片、基础设施、模型与应用。公司标识用于举例, 不构成完整行业分类。³

重要的基础设施不等于最终保留最大经济价值

五层栈描述技术供给链; 价值沉淀还取决于需求强度、付费意愿、数据积累、规模经济和竞争格局。Ali 的回答不是说底层不重要, 而是提醒读者不要把当下最昂贵、最困难的一层直接当成长期价值终点。

6.2 Multicast: 困难问题为什么会失去市场

Ali 回到自己攻读博士时的经历。当时网络研究处于前沿, Multicast (多播) 被视为关键问题: 一场比赛要同时传给全球观众, 若给每人发送一份数据, 带宽稀缺时会产生巨大重复成本。

[00:26:04--00:27:01]

Ali 曾围绕此问题创业, 技术方案本身未必突然失效; 改变的是经济约束。大量光纤铺设使带宽价格下降, 客户失去购买复杂节流软件的理由。 [00:27:02--00:27:20]

³视频画面时间区间: 00:25:20.5-00:25:21.5 (抽帧点 00:25:21.000)。画面从 1920 × 1080 原视频中抽取; 前后相邻帧比较后保留完整全屏课件; “一百美元”问题是课堂思想实验, 不是投资建议。

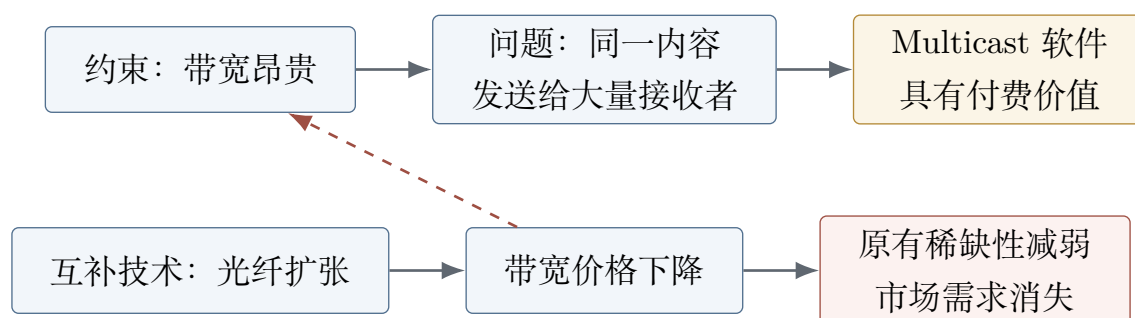


图 8: 讲义重绘：技术方案的价值依赖它所解决的经济约束。依据 00:26:04–00:27:44。

技术难度不等于耐久价值

一个问题的商业价值同时取决于“有多难”和“约束是否会长期存在”。评估 AI 机会时，也要追问算力、模型能力、数据成本或分发条件变化后，今天的瓶颈是否仍然存在。

6.3 大应用最初往往显得普通

Ali 认为，当时的研究者把 Cisco 路由器、BGP、排队论和服务质量视为互联网本身，是因为成熟应用尚未出现。今天人们也容易把芯片、基础设施、前沿模型、AGI 等最显眼的主题当成全部 AI 价值空间。[00:27:20--00:28:04]

互联网后来的代表性公司，起点反而十分日常：Uber 解决打车，Amazon 最初卖书，Airbnb 让人出租房间，Twitter 让人发送短文字。[00:28:04--00:28:43] 它们把通用技术转成真实消费行为、供需网络和持续收入。AI 时代的大公司也可能从一个看似普通、但需求强烈的问题切入。

6.4 医疗与教育：应用价值如何形成回路

Ali 以医疗约占美国 GDP 17% 作为口头量级，并强调健康具有高后果和高付费意愿。他构造一个思想实验：若一家公司观察过十亿名患者，并拥有大量与某位用户相似的病例经验，可能为个体提供更有针对性的帮助。[00:28:48--00:29:37] 这不是现实公司能力，更不代表数据量自动解决隐私、偏差、监管、责任和临床有效性。

教育则是传统投资冷门，却有深刻需求。家庭持续关心孩子学什么、是否具备未来工作能力；若 AI 产品能交付并可信证明更好的学习结果，用户可能愿意付费。Ali 认为医疗与教育都可能形成数据壁垒、规模经济和强者愈强的动力。[00:29:37--00:31:15]

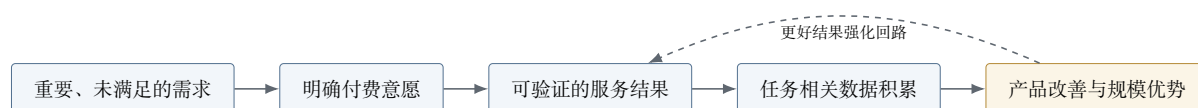


图 9: 讲义重绘：应用层捕获价值所需的闭环。依据 00:28:48–00:31:15；它是条件机制，不是医疗或教育落地已经完成的声明。

6.5 “蓝色三角”为什么希望倒过来

主持人用自己称为“蓝色三角”的图示描述当前格局：投影片把 AI 产业估算年收入的大头放在以 Jensen 所代表的算力一端，模型公司争夺资金，应用层收入仍相对有限；他期待这个三角未来倒转。[00:31:20--00:31:51] 这是主持人的产业框架；图中口径为估算年收入，多项数字明确标为内部估计，本文不把它们当成利润、支出或经独立审计的行业统计。

Software vs AI Economics

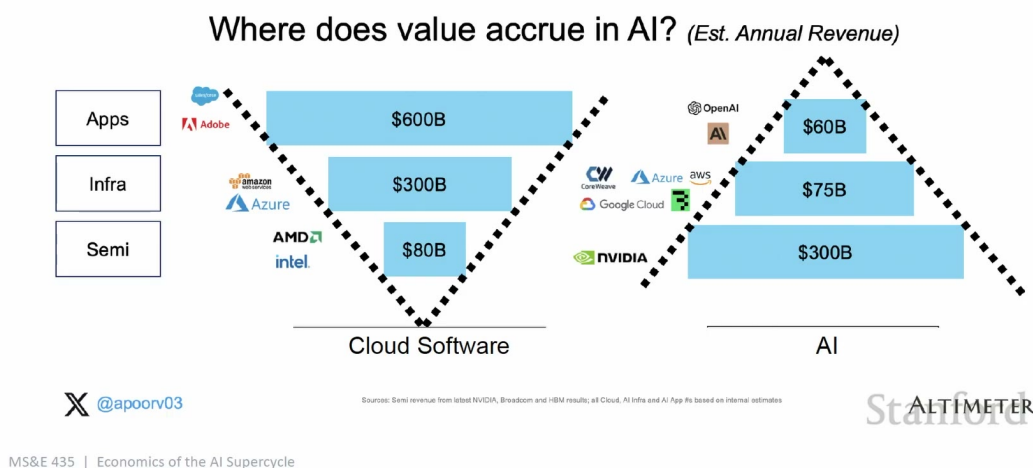


图 10: “蓝色三角”对比：课件估算的云软件收入更多位于应用层，而当下 AI 收入更多位于半导体层。⁴

Ali 随后用产业史解释“价值向上移动”：个人电脑时代，IBM 硬件曾承载巨大价值；硬件商品化后，价值转向操作系统和 Microsoft；再往后，VMware 通过虚拟化创造更高的软件层。[00:31:51--00:32:25] 这不是保证每次成立的物理定律，而是一种产业史启发：当底层能力越来越通用、价格竞争充分时，上层更容易在工作流、用户关系和专有数据上建立差异。

6.6 开放模型、Token 工厂与模型层利润

主持人展示开放模型进展的蓝线，称其与前沿闭源模型的能力时间差在缩短，并追问当开放模型接近免费、只需托管成本时，专有模型层能否保留价值。[00:32:25--00:33:16] 现场涉及的具体模型版本受字幕和讲座时点影响，本文不在画面未核清时写死。

⁴视频画面时间区间：00:31:50.5--00:31:51.5（抽帧点 00:31:51.000）。画面从 1920 × 1080 原视频中抽取；前后相邻帧比较后保留完整全屏课件；图中金额注明为估算年收入，本文仅用于复述课堂框架，未独立审计。

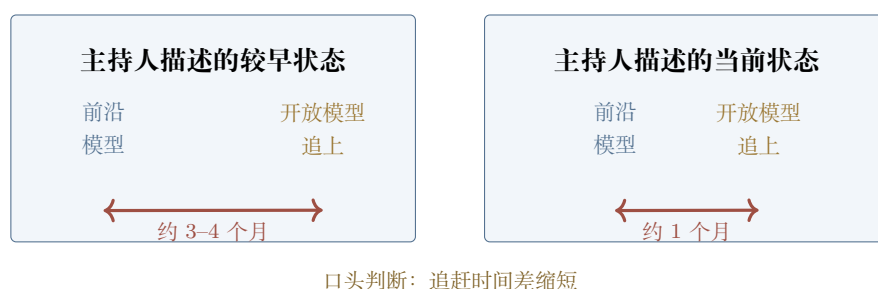


图 11: 讲义重绘：主持人对开放模型追赶时间差的口头估计。依据 00:32:25–00:33:16 整理；候选区间没有完整可读的原始课件帧，因此不伪造坐标、数据点或模型排名，也不把本图冒充视频截图。

Ali 没有把“开放/闭源”直接等同于“有价值/无价值”。他认为模型推理服务仍有需求，未来会出现大规模 Token 工厂；个人设备和边缘侧可以运行一部分模型，大量工作仍可能在集中式数据中心完成。 [00:33:16--00:33:53]

开放许可、部署位置与商业价值是三条轴

模型权重开放，不等于推理必然去中心化；集中式服务很有价值，也不等于利润一定高。判断模型层应分别考察许可证、部署位置、服务规模、单位成本和定价权。

随后有人用近期 Kimi 更新说明开放模型以时间滞后追赶前沿，但字幕中的版本号、日期和说话人轮次不可靠，本文只保留“追赶时间差可能缩短”这一论证用途。 [00:33:53--00:34:18]

Ali 进一步预测，开放模型会施加价格压力，前沿模型供给趋向规模经济竞争：训练和服务需要巨额固定投入，只有大请求量才能摊薄成本；开放替代品又限制单个 Token 的定价空间。因此，行业可能同时“规模巨大、战略重要”，却“单位毛利较薄、参与者较少”。 [00:34:18--00:34:47]

6.7 本章小结

本章没有给出机械投资比例。Multicast 说明当前最难的问题可能因约束变化失去市场；普通应用案例说明真正的大价值常由需求端生成。医疗与教育展示应用价值回路；蓝色三角和产业史解释价值可能随商品化上移；开放模型则可能让模型服务继续存在，却压缩其定价权与利润。

7 工具、公司方向与职业选择：长期趋势胜过热点

7.1 工具选择先匹配真实决策

快速问答中，主持人问 Ali 最喜欢哪款 AI 产品。他说会组合使用多种编程助手，并提到自己重视 diff 等交互方式；字幕只能清楚确认 Cursor，另一款产品名和后续所有权玩笑的指代不可靠，因此不擅自补全。 [00:34:51--00:35:24]

更稳定的回答是，Ali 经常需要决定是否开展某项工作、ROI 如何、成本与未来支出是多少。这些问题依赖数值与时间序列，因此他常用 Databricks Genie。 [00:35:29--00:35:51]

教学整理：这个例子把“最喜欢什么工具”从品牌偏好拉回任务适配：企业 AI 的价值来自能否理解真实数据、指标口径和时间变化，而不是产品热度。

7.2 某种 SaaS 大洗牌，但不是所有软件消失

主持人问 Databricks 未来十年的方向。Ali 的回答很短：软件成本下降，进入与切换成本随之下降，可能出现“某种程度的 SaaS apocalypse”；但并非所有软件都会死亡，Databricks 希望参与并替代一部分旧软件市场。 [00:35:54--00:36:18]

SaaS apocalypse 的边界

成本下降会重新定价软件，却不等于软件需求归零。先被削弱的是“因为很难开发、很难迁移所以只能继续购买”的价值；仍能交付关键结果并承担数据、治理、可靠性与责任的软件，可能改变形态或商业模式，而不是简单消失。

课程配套阅读 *The End of Software* 提出更激进的供给爆发与平台迁移预测，可作为压力测试；它不能与 Ali 的有边界判断混成一条证据。

7.3 Multicast 的职业教训：趋势判断正确也会押错问题

主持人请 Ali 给学生职业建议。他再次提醒不要被恐慌叙事牵着走，并回顾自己在互联网巨变时确信 Multicast 是所有人必须解决的最重要问题；多年以后，现场学生几乎没人听说过它。

[00:36:18--00:36:50]

这不是否定认真研究，而是拆开两种判断：互联网这个长期趋势可以完全正确，Multicast 作为最具体的商业问题却可能因外部成本曲线变化而失去意义。

7.4 Airbnb 与 Bezos：好应用滞后，朴素切口先行

Ali 用 Airbnb 说明，通用技术出现后，有价值的应用不会立刻自动诞生。互联网在 2000 年前后已存在，Airbnb 到 2009 年才创立；在他看来，2001 年的技术条件已足够，真正稀缺的是把能力与住宿摩擦连接起来的好想法。 [00:36:50--00:37:51]

随后他给出正面方法：Jeff Bezos 先拉远视角，识别“互联网使用会长期增长”，再判断更多购买行为会迁移到网上；起点不是炫目的技术，而是高度标准化、同一版本差异很小的图书。趋势每增长一点，这个切口便逐年更正确，最终才扩展为“万物商店”。 [00:37:51--00:38:46]

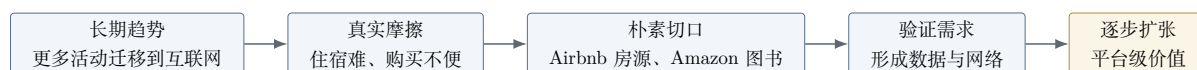


图 12: 讲义重绘：长期结构性押注的五步方法。依据 00:36:50–00:38:46；它是对 Airbnb 与 Bezos 案例的教学归纳。

职业选择的三个问题

1. 哪个底层趋势会在未来多年持续增强？
2. 哪个真实、具体且已有付费意愿的问题，会因此更容易解决？
3. 什么是今天就能开始、即使不性感也能验证需求的最小切口？

这是讲义对案例的压缩，不是 Ali 的逐字公式。

7.5 实质结尾：不要把噪声误认成价值

Ali 在 00:38:46–00:38:59 给出本讲实质结尾：用长期方式思考，不要被社交媒体上所有人高声讨论的“最酷事物”左右，因为它很可能只是这一代人的 Multicast。这里的“很可能”是一种警醒，不是说所有热门研究都注定失败。

演讲者的收束 (00:37:51–00:38:59)

Ali: 放松一点，采取长期视角，做你认为会产生长期正面影响的事。

Ali: 不要被社交媒体上此刻最喧闹的热点左右；它很可能只是另一个 Multicast。

7.6 本章小结

工具价值来自任务和数据适配；SaaS 会受成本与切换摩擦下降冲击，却不会整体消失。个人选择同样要分开长期趋势与具体热点：Airbnb 说明应用洞察可能滞后于技术成熟，Bezos 说明从朴素切口顺着长期趋势扩张，比精确追逐下一款热门工具更耐久。

8 总结与延伸

8.1 演讲者的实质结论

Ali 的结尾不是“停止关注 AI”，而是改变关注对象。他把自己的 Multicast 经历当作反面教材：困难、热门、技术先进都不能单独证明一个问题具有长期价值。正面方法是识别会持续增强的结构趋势，从真实摩擦中发现应用，并耐心等待流程、组织和市场围绕新能力重构。

8.2 把六章压缩成三次“向外移动”

移动	旧焦点	新的分析单位
从模型向外	模型是否更聪明、是否叫 AGI	组织上下文是否完整，智能体能否可靠行动
从任务向外	一段代码、一次回答是否更快	需求到交付的端到端流程是否缩短
从供给向外	哪一层最昂贵、技术最难	哪个应用能交付结果、形成数据回路与付费价值

这三次移动彼此依赖。组织上下文让模型接近真实任务；流程重构让局部能力形成系统生产率；应用价值回路让系统生产率变成用户愿意持续支付的结果。

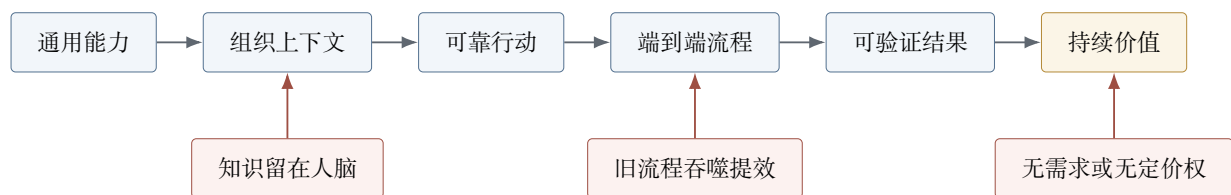


图 13: 讲义重绘：从通用能力到持续价值的六段链路。依据 00:00:09–00:38:59 全讲教学主线压缩；三个红色节点对应本讲最重要的失效模式。

8.3 可操作的企业检查表

1. **先定义完整结果。**不要把原型、代码完成、内部可用和生产交付混成同一完成标准。
2. **绘制端到端价值流。**标出需求、数据、权限、工具、测试、异常、审批与上线，不只统计模型调用。
3. **定位上下文来源。**哪些知识只在 John/Jane 头脑中？哪些已经结构化？谁负责更新与授权？
4. **重新检查串行下界。**若代码已经很快，新的最长等待在哪里？能否缩短反馈、并行准备或共享所有权？
5. **区分可购买能力与独特优势。**模型人人可用时，数据、信任、流程、分发和可验证结果中的哪一项难复制？
6. **做成本曲线压力测试。**如果算力、带宽、模型或软件构建价格继续下降，今天的产品还在解决有价值的约束吗？

8.4 仍然开放的问题

- 怎样在不把组织知识静态化、泄露或越权的前提下，让智能体获得足够上下文？
- 当智能体统一 UI 后，数据迁移、合规与责任等后台切换成本会下降多少？
- Connector 案例的流程跃迁能否跨团队复现，还是依赖特定负责人、项目类型和组织条件？
- 应用层的数据回路如何区分“更多数据”与“更好结果”，尤其在医疗和教育等高风险领域？
- 开放模型追赶会把模型层推向低利润规模竞争，还是新的差异化、监管与分发机制会恢复定价权？

8.5 拓展阅读

- Stanford MS&E 435 [课程材料页](#)：本讲及 Week 4 配套阅读的正式入口。
- Chris Paik, *The End of Software*: 把软件创建成本下降推演到供给与分发重构；应作为压力测试而非视频证据。
- Paul A. David, *Dynamo / Computer* 与生产率悖论相关研究：理解通用技术与互补组织创新的时间差。
- MIT Work of the Future, [Understanding and Addressing the Modern Productivity Paradox](#): 核对 Robert Solow 评论及现代生产率悖论背景。

8.6 本章小结

最终带走的判断

不要把模型能力、局部任务速度或当前资本支出直接当成最终价值。上下文决定 AI 是否懂得组织，流程决定能力是否形成生产率，应用决定生产率是否变成用户愿意支付的结果。长期趋势值得下注，但具体热点必须接受成本曲线、流程边界和真实需求的共同检验。